实验六　植物雄性不育系的观察与利用

一、实验目的

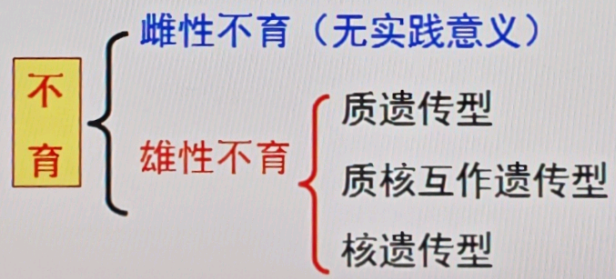
明确雄性不育“三系”概念，认识雄性不育系的特征鉴别和利用。

二、实验原理

雄性不育系：雄性器官发育不完善，花粉退化，但雌蕊发育正常，依靠外来的花粉受精结实。

保持系：当作为父本与不育系杂交时，能使F_1保持雄性不育性的植物品系。

恢复系：也叫雄性不育恢复系，也是一种发育正常的水稻品种，用它的花粉授给不育系后，所产生的杂交种子育性恢复正常，能自交结实。



（1）细胞质雄性不育型：以单一的细胞质基因S和N分别代表雄性不育和雄性可育。用可育株花粉给雄性不育株雌蕊授粉，能正常结实，但F_1植株仍表现为雄性不育的母体性状，因而不能自交产生F_2，农业生产上不能利用。

（2）细胞核雄性不育型：雄性不育性大多为一对隐性基因(msms)所控制，正常可育性为相对的显性基因(MsMs)所控制。雄性不育株与正常株杂交，F_1植株为雄性可育(Msms)；F_1自交产生的F_2，可育株与不育株之比为3：1，难以用普通方法保持雄性不育系，在农业生产上也不可能广泛利用。

（3）核-质互作不育型：不但需要细胞质不育基因S存在，核内必须有相应隐形基因(rr)，表现为雄性不育；如细胞质基因为可育N，即使核基因是 (rr)，都表现为雄性可育；同样，如核里具有显性基因R，则不论胞质基因是可育N还是不育S，也都表现为雄性可育。

遗传特点：胞质不育S和核不育rr共同存在表现不育

以不育个体S(rr)为母本，分别与五种可育型杂交：

♀ ♂ F_1

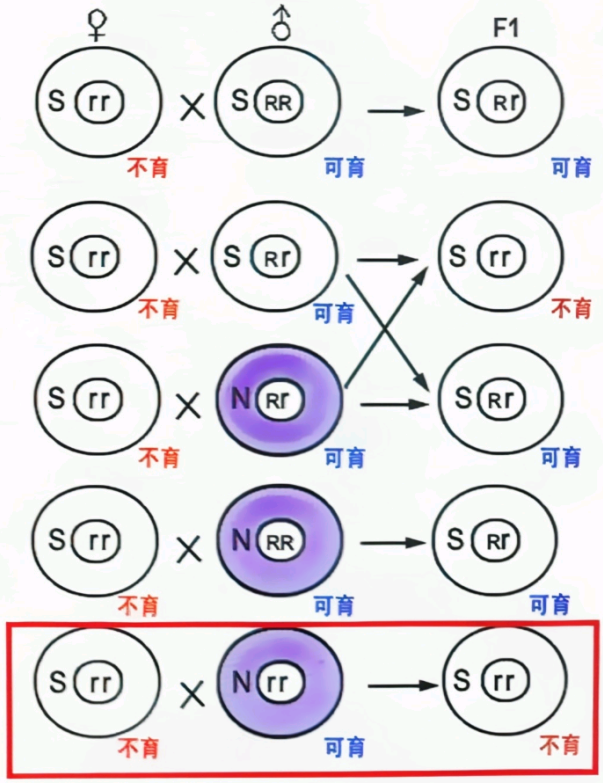
S(rr)不育×S(RR)可育➔S(Rr)可育

S(rr)不育×S(Rr)可育➔S(rr)不育

S(rr)不育×N(Rr)可育➔S(Rr)可育

S(rr)不育×N(RR)可育➔S(Rr)可育

S(rr)不育×N(rr)可育➔S(rr)不育



“三系”法利用方式



保持系的遗传组成：**N(rr)**；
不育系：**S(rr)**；
恢复系：**N(RR)**

“二系”法利用方式

光敏核不育系：短日照可育，♀长日照不育 × N(RR)♂　　F1利用

长日照条件下为不育(＞14h，制种)

短日照条件下为可育(＜13.75h，繁种)

仅需不育系和恢复系

三. 实验材料及试剂

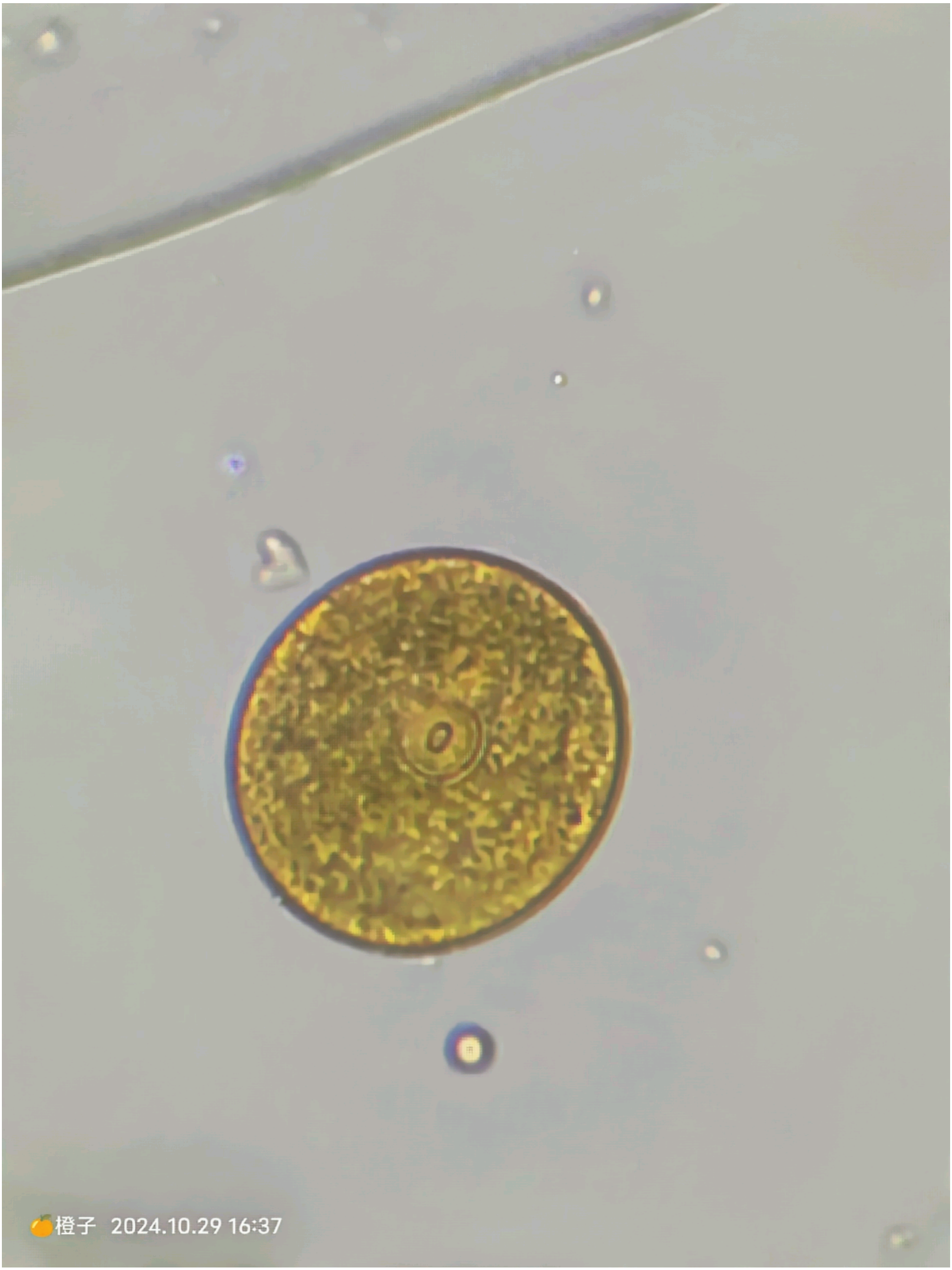
玉米“三系”材料、1%碘液

四. 实验内容与操作

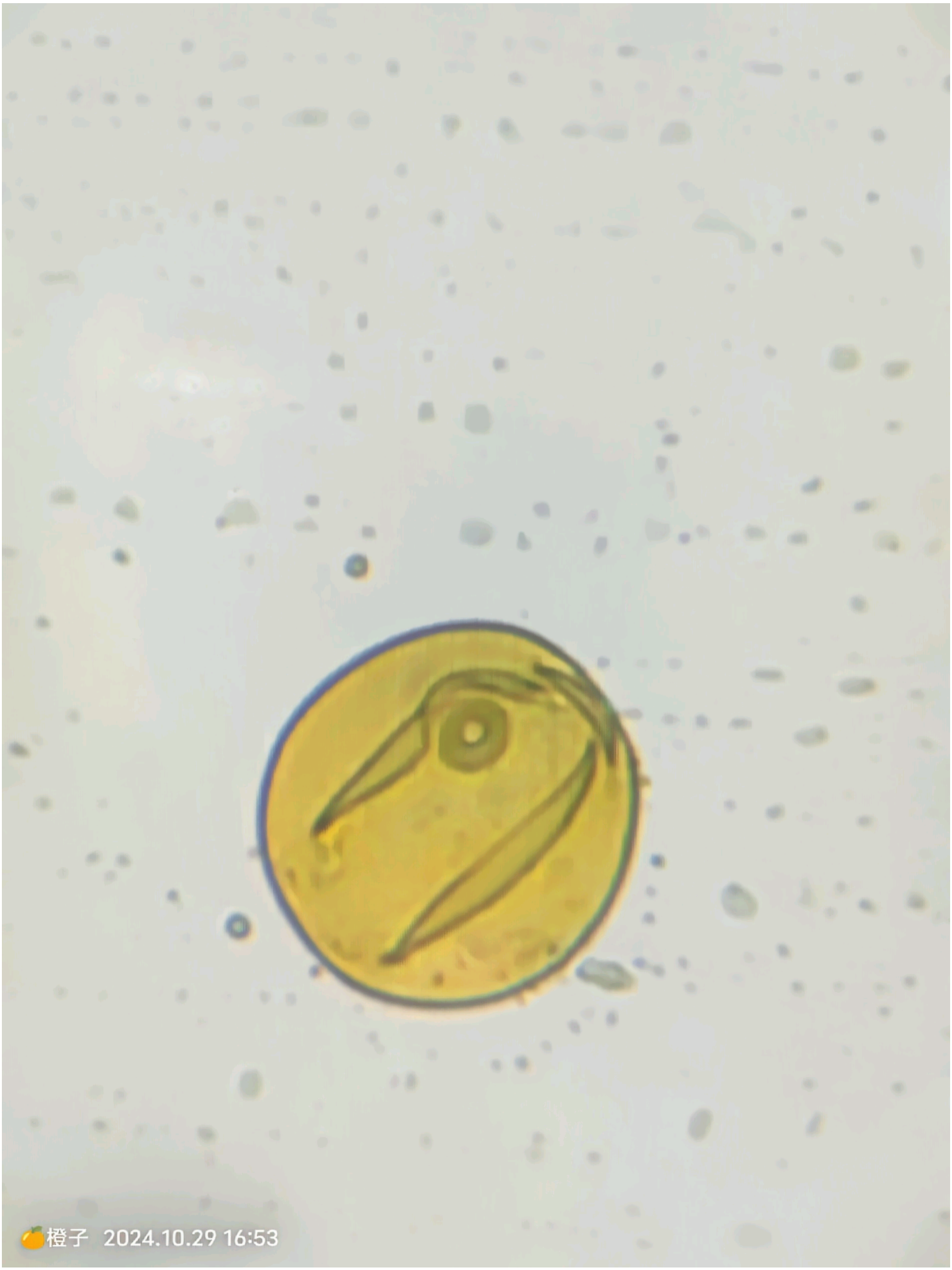
1. 观察不育系的穗部形态、花药形态，并与保持系作比较;
2. 镜检不育系花粉粒形态及碘液反应，与保持系和恢复系作比较;
3. **操作:**分别取出不育系和保持系/恢复系的花药，放到载玻片中央，滴上一滴碘液，用解剖针挤压出花粉，去除花药壳等杂质后镜检。观察不育系和保持系/恢复系的花粉粒形态、大小以及着色深浅等。

五. 实验报告

1. 绘图示不育系和保持系或恢复系的花粉粒形态，并说明碘染结果。
2. 绘图示玉米“三系”利用的方式并说明原理。


🍊橙子 2024.10.29 16:37


🍊橙子 2024.10.29 16:49


🍊橙子 2024.10.29 16:53